

توضیحات تمرین

- حل این تمرین در گروه‌های یک یا دو نفره قابل انجام است. همفکری و مشورت بین گروه‌ها مجاز نیست. تمرین‌ها با هم مقایسه می‌شوند و در صورت شباهت نمره کسر خواهد شد.
- اعضای گروه‌ها تا پایان ترم ثابت خواهد بود. بنابراین تحویل این تمرین گروه‌بندی را نیز مشخص خواهد کرد.
- برای تحویل این تمرین، گزارش خود را به همراه فایل R در سامانه درس بارگزاری کنید.
- تاریخ تحویل تمرین تا پایان روز ۱۱ آبان است و پس از آن به ازای هر روز ۱۰ درصد نمره کسر خواهد شد. برای گروه‌های تک نفره تاخیر تا یک روز مجاز است و نمره‌ای کسر نخواهد شد.

توضیح مسئله

یکی از مسائلی که برنامه‌ریزی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را با مشکل مواجه می‌کند، عدم مراجعه بیماران در زمان تعیین شده است. در این مراکز همواره مواردی از عدم مراجعه بیمارانی که وقت قبلی داشته‌اند مشاهده می‌شود. این عدم مراجعه بیمار اصطلاحاً no-show نامیده می‌شود و با اینکه برای بیمار وقت ویزیت (ملاقات) تعیین شده، وی در زمان مقرر حاضر نمی‌شود. عدم مراجعه بیماران منجر به از هدر رفتن وقت پزشکان، منابع و بالا رفتن هزینه‌های مراکز درمانی می‌شود.

در یکی از شهرهای کشور برزیل، این مسئله مورد توجه سیستم سلامت قرار گرفته و به منظور بررسی و رفع این مشکل داده‌های بیماران جمع‌آوری شده است. بیمارستان‌ها می‌دانند که هزینه زیادی به‌خاطر این موضوع بر آن‌ها تحمیل می‌شود؛ پس سعی در کاهش No-Showها و برطرف کردن مشکلات مربوط به آن را دارند. برنامه‌ی این بیمارستان‌ها بدین ترتیب است که در روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) هیچ وقت مراجعه‌ای تعیین نمی‌کنند و در موارد بسیار نادر و اورژانسی در روز شنبه به بیمار وقت ویزیت می‌دهند.

به منظور بررسی اینکه چه عواملی بر عدم مراجعه بیماران تاثیر می‌گذارد، داده‌های مربوط به وقت مراجعه بیماران در طول یک ماه در فایل no-show در اختیار شما قرار گرفته است.

متغیرهای بکار رفته در این دیتاست به شرح زیر است:

- PatientID: شناسه بیمار
- AppointmentID: شناسه وقت ملاقات
- Gender: جنسیت
- ScheduledDay: تاریخی که بیمار اقدام به گرفتن وقت مراجعه نموده است
- AppointmentDay: تاریخی که برای مراجعه بیمار تعیین شده است
- Age: سن بیمار

- Neighbourhood: مکان بیمارستانی که قرار است بیمار به آنجا مراجعه کند و معاینه شود.
- Scholarship: بولسا فامیلیا (به معنای کمک هزینه خانواده) یک برنامه رفاه اجتماعی دولت برزیل است. این نوع کمک هزینه به خانواده های فقیر که دارای فرزند هستند تعلق می گیرد. اگر بیمار دریافت کننده ی این کمک هزینه باشد، متغیر Scholarship او برابر True گذاشته می شود.
- Hypertension: این متغیر مشخص می کند که آیا بیمار فشار خون بالا دارد یا خیر.
- Diabetes: این متغیر مشخص می کند که آیا بیمار دیابت دارد یا خیر.
- Alcoholism: این متغیر مشخص می کند آیا بیمار اعتیاد به مصرف الکل دارد یا خیر.
- Handicap: این متغیر مشخص می کند که آیا بیمار معلولیت دارد یا خیر.
- SMS_received: در صورتی که قبل از مراجعه ی بیمار، پیامی برای یادآوری وقت ملاقات به وی ارسال شده باشد این متغیر مقدار ۱ می گیرد و در غیر این صورت ۰ است.
- No-show: این متغیر مشخص می کند که در نهایت بیمار برای معاینه مراجعه کرده است یا خیر.

پرسش ها

با بررسی داده ها به سوالات زیر پاسخ دهید: (راهنمایی: در صورتی که از پکیج lubridate استفاده کنید، کار کردن با تاریخ ها برایتان راحت تر خواهد بود.)

- ۱- با رسم نمودارهای مناسب برخی از ویژگی های متغیرها را شناسایی کنید. برای این شناسایی حداقل ۵ نمودار با استفاده از ggplot2 رسم کنید و برای هر نمودار توضیح دهید که چه چیزی در مورد پدیده no-show متوجه می شوید. سعی کنید نمودارهای شما کامل و حرفه ای باشد.
- الف- چه گروهی از بیماران No-show بیشتری دارند؟
- ب- آیا روز هفته در میزان no-show موثر است؟

- ۲- آزمون های آماری برای بررسی ادعاها و باورهای زیر تشکیل دهید:
- الف- مسئولین سیستم سلامت معتقدند که ارسال sms برای یادآوری زمان ملاقات می تواند موجب افزایش مراجعه (کاهش no-show) بیماران شود. آیا این ادعا تایید می شود؟
- ب- یکی از پزشکان بر این عقیده است که فقر مالی علت عدم مراجعه بیماران است. در این مورد با توجه به داده ها چه نظری دارید؟
- ج- شورای سیاست گذاری یکی از بیمارستان ها عقیده دارد که نوع بیماری در عدم مراجعه موثر است و در این میان بیماران الکلی بیشترین نرخ عدم مراجعه را دارند.

- ۳- با توجه به نمودارهایی که رسم کرده اید، چه دلایلی را برای عدم مراجعه بیماران حدس می زنید؟

- ۴- با توجه به بررسی داده ها پیشنهاداتی را در جهت کاهش هزینه های عدم مراجعه به شورای سیاست گذاری مراکز درمانی ارائه دهید.